For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرّر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يستكشف الطلاب كيفية تنظيم بيانات معطاة في جدول ويحللون الادعاءات المستنتجة من مجموعة بيانات. هذا يهيّئ الطلاب لإنشاء جداول تكرارية مزدوجة وتفسيرها.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ بشأن المعلومات الواردة في الجدول؟

[عدد المباريات التي لعبها الفريق الثاني أكبر من عدد المباريات التي لعبها الفريق الأول. عدد مباريات الفريق الأول على أرضه أكبر من عدد مبارياته خارج أرضه. عدد مباريات الفريق الثاني خارج أرضه أكبر من عدد مبارياته على أرضه.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: هل هناك أكثر من طريقة صحيحة لإنشاء جدول لتنظيم البيانات؟

[نعم، يمكن تسجيل اسمي الفريقين في الصفين وتسجيل عدد انتصارات كل فريق على أرضه وخارج أرضه في العمودين، أو بالعكس.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: استعمل المعلومات المعطاة وأعد تنظيم البيانات في نموذج جدول باستعمال عدد المرات التي خسر فيها كل فريق، ثم حلل البيانات. ما الاستنتاجات التي يمكنك التوصل إليها بشأن عدد المباريات التي خسر فيها كل فريق مقارنةً بعدد المباريات التي لعبها على أرضه وخارج أرضه؟

[تحقق من جداول الطلاب. قد تتنوّع الإجابات.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: ما المعلومات التي لم يرد ذكرها في الجدول ويمكنك تحديدها باستعمال المعلومات المعطاة؟

[يمكنك تحديد عدد المرات التي خسر فيها كل فريق على أرضه وخارج أرضه، ويمكنك كذلك تحديد مجموع المباريات التي لعبها كل فريق.]

س: كيف يمكنك إنشاء جدول يبيّن عدد المباريات التي فاز فيها الفريق الأول وعدد المباريات التي خسر فيها؟

[أنشئ جدولًا من صفين بعنوان "الفوز" و"الخسارة"، وعمودين بعنوان "على أرضه" و"خارج أرضه".]

عادات التفكير استعمل مع **استكشف وبرّر منطقيًّا**

فكّر وثابر في الحل ما النسبة المئوية لعدد انتصارات الفريق الأول على أرضه من مجموع المباريات التي لعبها؟ ما النسبة المئوية لعدد خسارات الفريق الثاني خارج أرضه من مجموع المباريات التي لعبها؟

[37% تقريبًا؛ 20% تقريبًا.]

كتاب الطالب، صفحة 121

5-5 الجداول التكرارية المزدوجة

Two Way Frequency Tables

أستطيع... تنظيم البيانات في جداول تكرارية مزدوجة واستعمالها لاستخلاص استنتاجات.

معيار الدرس

11F.6.4

المصطلحات

- تكرار مزدوج joint frequency
- تكرار هامشي marginal frequency
- تكرار نسبي مزدوج joint relative frequency

استكشف وبرّر منطقيًّا

يلعب فريقان لكرة السلة في نفس الملعب. يبيّن الجدول أدناه نتائج مباريات الفريقين في الموسم علمًا أنه لم يكن هناك أي تعادلات.

نتائج كرة السلة

	الانتصارات	
	خارج أرضه	على أرضه
الفريق الأول	08 من 14	11 من 16
الفريق الثاني	18 من 30	18 من 26

A. كيف يمكن تنظيم هذه البيانات في جدول؟

B. ابحث عن العلاقات كيف يمكن تحليل البيانات لتحديد ما إذا كانت تدعم الادعاء بأن احتمالات فوز الفريق تكون أكبر عندما يلعب على أرضه؟

السؤال الأساس كيف يمكن استعمال الجداول التكرارية المزدوجة لتحليل البيانات؟

مثال 1 تفسير جدول تكراري مزدوج

نموذج من أعمال الطلاب

A. يمكنك إنشاء جدول تكراري مزدوج بحيث يمثل الصفان الفريقين الأول والثاني ويمثل العمودان عدد انتصارات كل فريق على أرضه وخارج أرضه.

B. يمكنك مقارنة النسبة المئوية لعدد انتصارات كل من الفريقين الأول والثاني على أرضه وخارج أرضه لمعرفة أن عدد انتصارات كل فريق على أرضه أكبر من عدد انتصاراته خارج أرضه.

For Qatar MoE Use Only